Taller de Preparación – Actividad evaluativa segundo corte

Tema: Medidas de Tendencia Central, Dispersión y Posición

Aplicaciones al análisis de datos en entornos tecnológicos

Condiciones del Taller

- **Objetivo:** Prepararse para la actividad evaluativa mediante el análisis e interpretación de medidas estadísticas aplicadas a situaciones reales.
- **Naturaleza:** Taller de estudio y repaso, sin calificación. Se recomienda resolverlo de manera individual antes de contrastar los resultados con otros compañeros.
- **Herramientas:** Se permite el uso de calculadora científica. Los ejercicios se desarrollan con datos sin agrupar, con tamaños de muestra de $n = 15$.
- **Procedimiento:** Se deben mostrar las operaciones matemáticas, las fórmulas utilizadas, los resultados con sus unidades y la interpretación de cada medida en el contexto del problema.
- **Representación gráfica:** Los diagramas de caja y bigotes deben incluir los cuartiles, la mediana, los bigotes y la identificación de los posibles valores atípicos.

Convenciones para resolver los ejercicios

- Ordene los datos de menor a mayor antes de calcular las medidas de posición.
- Para los cuartiles y percentiles, utilice la posición

$$L = \frac{(n+1)p}{100},$$

donde p es el porcentaje solicitado. Si la posición no es entera, interpole linealmente entre los dos datos consecutivos correspondientes.

- Calcule la varianza muestral mediante

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1},$$

y la desviación estándar muestral como $s = \sqrt{s^2}$.

- Calcule el coeficiente de variación mediante

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|} \times 100\,\%.$$

- Para detectar valores atípicos, utilice

$$RIC = Q_3 - Q_1,$$

$$LI = Q_1 - 1.5(RIC), \qquad LS = Q_3 + 1.5(RIC).$$

Los datos inferiores a LI o superiores a LS se consideran posibles valores atípicos.

Escenario 1: Métricas de Rendimiento en Microservicios (DevOps)

El equipo de DevOps de una empresa de desarrollo web está monitoreando un nuevo microservicio de autenticación. Durante una prueba de estrés, han registrado los tiempos de respuesta, en milisegundos, de 15 peticiones críticas al servidor.
Los tiempos obtenidos son los siguientes:

$$45,\ 52,\ 48,\ 120,\ 47,\ 51,\ 49,\ 55,\ 46,\ 50,\ 53,\ 49,\ 44,\ 48,\ 50$$

A partir de este conjunto de datos, resuelva los siguientes requerimientos:

a) Análisis de tendencia central.

Calcule la media, la mediana y la moda. Desde su criterio como ingeniero, ¿cuál de estas medidas representa mejor el comportamiento general del servidor y por qué?

b) Análisis de dispersión.

Determine el rango, la varianza muestral, la desviación estándar muestral y el coeficiente de variación.

Si un coeficiente de variación superior al $15\,\%$ indica inestabilidad crítica en la red, ¿el microservicio es estable según este criterio? Justifique su respuesta.

c) Análisis de posición.

Calcule el primer cuartil (Q_1) y el tercer cuartil (Q_3). Además, halle el percentil 90 (P_{90}) y explique qué significa este valor para los usuarios finales que intentan iniciar sesión.

d) Representación gráfica y valores atípicos.

Calcule el rango intercuartílico (RIC) y los límites de tolerancia para detectar valores atípicos.

Construya el diagrama de caja y bigotes. Identifique visual y analíticamente el posible valor atípico y explique qué fenómeno en el servidor podría representarlo, por ejemplo, un pico de latencia.

Escenario 2: Tiempos de Resolución de Bugs en Sprints (Metodología Ágil)

Un equipo de desarrollo de software utiliza la metodología Scrum. Durante el último *Sprint*, el líder técnico ha registrado el tiempo neto, en minutos, que le tomó a los desarrolladores solucionar 15 incidencias (*bugs*) críticas reportadas en el repositorio.
Los tiempos registrados son los siguientes:

$$18,\ 25,\ 20,\ 15,\ 110,\ 22,\ 19,\ 21,\ 24,\ 18,\ 20,\ 17,\ 23,\ 19,\ 22$$

Analice el rendimiento del equipo resolviendo los siguientes puntos:

a) Reportes gerenciales.

Calcule la media, la mediana y la moda de los tiempos de resolución.

Si debe presentar un informe indicando el "tiempo típico" de respuesta del equipo, ¿qué medida utilizaría? Justifique su respuesta explicando cómo el valor atípico afecta a la media.

b) Consistencia del equipo.

Determine el rango, la varianza muestral, la desviación estándar muestral y el coeficiente de variación.

En la gestión de proyectos de software, si el coeficiente de variación supera el $25\,\%$, las estimaciones del equipo se consideran inconsistentes. Según sus cálculos, ¿las estimaciones son fiables bajo este criterio?

c) Acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Calcule Q_1 y Q_3.

El cliente tiene un contrato que exige conocer el tiempo máximo en el que se resuelve el $80\,\%$ de las incidencias de rutina. Calcule el percentil 80 (P_{80}) y determine ese tiempo límite.

d) Detección de deuda técnica.

Calcule el rango intercuartílico (RIC) y los límites inferior y superior para identificar valores atípicos.

Construya el diagrama de caja y bigotes e identifique analíticamente el posible valor atípico.

Como ingeniero, ¿qué acciones investigativas recomendaría sobre ese ticket específico para evitar que vuelva a ocurrir en futuros *Sprints*?

Reflexión final En cada escenario, los resultados numéricos deben conducir a una decisión fundamentada. Explique qué información aporta cada medida estadística, cuáles son sus limitaciones y cómo el análisis de valores atípicos puede mejorar la toma de decisiones.